

呼吸困难相关医学知识体系

一、 基础定义与病理生理学机制

呼吸困难是一种主观的、令人不愉快的呼吸不适感，其描述多种多样，如“气短”、“呼吸费力”、“空气不够用”或“胸部紧缩感”。它是一种复杂的症状，而非独立的疾病，是多种心、肺、神经肌肉及全身性疾病的重要信号。从病理生理学角度看，呼吸困难的核心机制涉及传入信号、中枢整合与传出命令失匹配的模型。具体而言，主要与以下环节异常相关：

化学感受器刺激：动脉血氧分压降低、二氧化碳分压升高或氢离子浓度增加（酸中毒），刺激颈动脉体和主动脉体化学感受器，反射性引起通气增加和呼吸困难感。

机械感受器负荷增加：

气道阻力增加：如哮喘、慢性阻塞性肺疾病急性加重时，气流受限导致呼吸功显著增加，呼吸肌需加倍努力才能维持通气。

肺顺应性降低：如肺炎、肺水肿、肺纤维化等使肺组织变“硬”，吸气时需要更大的负压才能使肺扩张。

胸壁顺应性降低：如大量胸腔积液、气胸、胸廓畸形等限制了胸廓的活动。

呼吸肌功能障碍：呼吸肌是呼吸系统的“泵”。在神经肌肉疾病（如重症肌无力、吉兰-巴雷综合征）、严重营养不良或呼吸肌疲劳时，泵功能衰竭，无法完成中枢发出的通气指令，从而产生强烈的呼吸困难。

中枢驱动异常：焦虑、惊恐障碍等精神心理因素可导致中枢呼吸驱动过度增强，引起过度通气和呼吸困难，通常不伴有低氧血症。

二、 临床表现与分类

呼吸困难的表现形式和时间演变对病因鉴别具有重要提示意义。

按起病急缓分类：

急性呼吸困难（数分钟至数小时内发生）：常见于急性左心衰（心源性肺水肿）、肺栓塞、哮喘急性发作、自发性气胸、异物吸入、急性呼吸窘迫综合征等，属于医疗急症。

慢性呼吸困难（持续数周至数月以上）：常见于慢性阻塞性肺疾病、间质性肺病、慢性心力衰竭、贫血、甲状腺功能亢进症等。

按与活动的关系分类：

劳力性呼吸困难：是心功能不全或肺储备功能下降的早期表现。

静息性呼吸困难：提示病情严重，心肺功能已严重失代偿。

特殊体位相关性呼吸困难:

端坐呼吸: 平卧时呼吸困难加重, 被迫采取坐位以缓解。是左心衰竭的典型表现。

夜间阵发性呼吸困难: 患者夜间入睡后因憋气而惊醒, 需坐起缓解。是左心衰竭的特异性表现。

伴随症状的鉴别价值:

伴胸痛: 需考虑肺栓塞、心肌梗死、心包炎、气胸。

伴发热、咳嗽、咳痰: 提示肺部感染 (如肺炎)。

伴哮鸣音: 常见于哮喘、慢性阻塞性肺疾病, 但需警惕“寂静胸”是危重哮喘的表现。

伴双下肢水肿、夜间不能平卧: 高度提示心力衰竭。

三、 诊断与鉴别诊断流程

呼吸困难的诊断是一个系统性过程, 旨在快速识别危及生命的状况并明确根本原因。

初步评估与紧急处理:

ABCDE 原则: 首先评估气道、呼吸、循环、神经功能障碍和全身暴露情况。立即监测生命体征, 包括血氧饱和度、呼吸频率、心率、血压。

紧急检查: 床旁血气分析、心电图、胸部 X 光片是快速评估的“三大法宝”。

详尽病史采集:

询问呼吸困难的特征、起病方式、诱因、加重/缓解因素、既往病史 (心、肺、肾、内分泌疾病等)、用药史、过敏史、家族史。

全面体格检查:

视诊: 有无紫绀、杵状指, 胸廓形态, 辅助呼吸肌参与呼吸 (三凹征)。

触诊与叩诊: 气管位置、语颤、叩诊音 (浊音或过清音)。

听诊: 呼吸音强弱、是否对称, 有无干湿性啰音、哮鸣音、胸膜摩擦音。同时进行心脏听诊, 注意有无奔马律、心脏杂音。

辅助检查:

实验室检查: 血常规 (贫血、感染)、BNP 或 NT-proBNP (鉴别心源性与肺源性呼吸困难)

的关键指标)、D-二聚体(疑似肺栓塞)、动脉血气分析(判断缺氧和二氧化碳潴留程度及酸碱平衡)。

影像学检查:胸部X线是基础。高分辨率CT对间质性肺病、肺栓塞(CTPA)诊断价值极高。超声心动图用于评估心脏结构和功能。

肺功能检查:是诊断慢性气道疾病(如哮喘、慢性阻塞性肺疾病)和限制性肺疾病的金标准。

心肺运动试验:对于病因不明的慢性呼吸困难,该试验能客观量化运动耐力,区分心、肺、循环及心理性因素。

四、 治疗原则与管理策略

治疗的核心是针对病因,同时进行支持治疗以缓解症状。

病因治疗:

气道疾病:哮喘/慢性阻塞性肺疾病急性加重需使用支气管扩张剂(如沙丁胺醇)和糖皮质激素。

肺部感染:根据病原学给予敏感抗生素或抗病毒药物。

心力衰竭:使用利尿剂减轻心脏负荷,血管紧张素转换酶抑制剂/血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂/血管紧张素受体脑啡肽酶抑制剂、 β 受体阻滞剂、醛固酮受体拮抗剂等改善心功能。

肺栓塞:抗凝或溶栓治疗。

贫血:纠正贫血(补充铁剂、维生素B12或输血)。

氧疗与呼吸支持:

氧疗:目标是维持血氧饱和度在90%以上。需注意慢性阻塞性肺疾病伴二氧化碳潴留者应采用控制性低浓度氧疗。

无创通气:用于急性心力衰竭、慢性阻塞性肺疾病加重期,可减轻呼吸肌负荷,改善通气。

有创机械通气:当患者出现呼吸衰竭,无创通气无效或存在禁忌症时使用。

对症支持治疗:

药物治疗:阿片类药物(如吗啡)可降低中枢呼吸驱动,用于缓解终末期疾病患者的严重呼吸困难,但需谨慎使用。

非药物干预:肺康复训练(包括呼吸肌锻炼、运动训练)对慢性呼吸困难患者改善生活质量和活动耐力至关重要。风扇面部吹风、放松技巧、心理支持也有助于减轻呼吸困难感。

五、 预防与特殊人群管理

一级预防：戒烟、控制环境污染暴露、接种流感和肺炎疫苗以预防呼吸道感染。

二级预防：对慢性心肺疾病患者进行规范管理，定期随访，优化药物治疗，避免急性加重。

特殊人群：

老年人：常存在多病共存，症状不典型，对缺氧反应迟钝，需高度警惕。

孕妇：生理性呼吸困难常见，但需排除肺栓塞、围产期心肌病等病理情况。

儿童：常见于哮喘、细支气管炎、异物吸入，评估需结合年龄特点。

综上所述,呼吸困难是一个涉及多系统的复杂症状,其临床管理需要遵循系统性的诊断思路,迅速识别并处理危及生命的病因,同时结合个体化治疗和长期管理策略,以改善患者预后。